UE B1 · FONDAMENTAUX BIOMÉDICAUX

Système locomoteur

Orthopédie, traumatologie et rôle infirmier

CM de G. Micicoi · 3 h 51 min 42 s · Édition pédagogique du 18 octobre 2026 · Numéro CM à confirmer.

Qualité source : le PDF de 128 pages est bien horodaté jusqu'à 231:42 mais comporte d'importantes répétitions automatiques et erreurs de reconnaissance. Les notions ont été reconstruites de façon pédagogique ; ceci n'est pas un verbatim.

Objectifs : lire une description de fracture, repérer les urgences vasculo-nerveuses, comprendre les traitements, assurer les surveillances de plâtre et de chirurgie, connaître les principales pathologies.

SOMMAIRE

01. Anatomie et remodelage osseux

02. Caractéristiques des fractures

03. Complications vasculaires, nerveuses et syndrome des loges

04. Bilan clinique et imagerie

05. Traitements des fractures

06. Surveillances sous plâtre et fixateur

07. Consolidation et complications tardives

08. Fracture proximale du fémur

09. Entorses et luxations

10. Traumatismes rachidiens

11. Polytraumatisme et bassin

12. Amputations et douleur fantôme

13. Arthrose et prothèses

14. Lombalgie, radiculalgies, drapeaux rouges

15. Ostéoporose et fractures de fragilité

16. Douleurs et prévention pendant les soins

17. Mémo pratique et questions

01 Anatomie et remodelage osseux

- Le système locomoteur comprend os, articulations, cartilage, muscles, tendons et ligaments.
- Os long : épiphyses, métaphyses, diaphyse ; os cortical et os trabéculaire.
- Ostéoblastes = formation ; ostéoclastes = résorption ; périoste = enveloppe vascularisée.
- La mobilisation et la mise en charge adaptées entretiennent le capital osseux.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : douleur, autonomie, peau, risque de chute et mobilisation autorisée.

02 Caractéristiques des fractures

- Fracture = rupture de continuité de l'os, complète ou incomplète.
- Décrire : siège ; trait transversal, oblique, spiroïde ; déplacement et nombre de fragments.
- Fracture ouverte = communication avec le milieu extérieur et risque d'infection.
- Fracture de fatigue = microtraumatismes répétés ; fracture de fragilité = faible énergie sur os fragilisé.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : mécanisme, douleur, déformation, peau, pouls, sensibilité et motricité.

03 Complications vasculaires, nerveuses et syndrome des loges

- Syndrome des loges : pression excessive dans la loge musculaire compromettant la perfusion.
- Alerte : douleur disproportionnée, douleur à l'étirement passif, loge tendue, paresthésies.
- Les pouls peuvent être encore présents : ne pas attendre leur disparition.
- Fracture du fémur ou bassin : risque d'hémorragie interne et de choc.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : évaluer neurovasculaire, constantes, conscience ; alerte médicale immédiate.

04 Bilan clinique et imagerie

- Examiner la peau, les articulations voisines et les signes vasculo-nerveux.
- Radiographie face et profil : bilan initial osseux.
- Scanner : fractures complexes et articulaires ; IRM : lésions ligamentaires ou neurologiques selon indication.
- Une radiographie normale ne suffit pas à exclure toutes les lésions.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : sécuriser transferts, anticiper antalgie, transmettre les changements cliniques.

05 Traitements des fractures

- Fonctionnel : mobilisation adaptée dans une situation retenue comme stable.
- Orthopédique : plâtre, attelle, orthèse ou corset, parfois après réduction.
- Chirurgical : ostéosynthèse par plaque, vis, clou ou fixateur externe.
- Prothèse = remplacement articulaire ; arthrodèse = fusion.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : vérifier consignes écrites de mise en charge, restrictions, pansement et prévention thromboembolique.

06 Surveillances sous plâtre et fixateur

- Risque de compression, ischémie, œdème, plaie et lésion cutanée.
- Évaluer douleur, coloration, chaleur, pouls accessibles, perfusion, sensibilité et motricité.
- Surveiller points de pression et orifices de broches selon protocole.
- Aucun objet sous le plâtre ; garder au sec ; ne pas le modifier sans indication.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : alerter immédiatement pour douleur croissante, paresthésie ou extrémité froide.

07 Consolidation et complications tardives

- Phases : inflammation/hématome, cal mou, cal dur, remodelage.
- Retard de consolidation, pseudarthrose, cal vicieux, infection, raideur, syndrome douloureux régional complexe.
- Le tabac, la dénutrition et les infections peuvent gêner la consolidation.
- Chez l'enfant : périoste important, fracture en bois vert, cartilage de croissance à protéger.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : suivi douleur, nutrition, peau, infection, adhésion aux consignes et reprise de fonction.

08 Fracture proximale du fémur

- Chez la personne âgée, souvent après chute de faible énergie.
- Douleur de hanche, impossibilité d'appui, parfois raccourcissement et rotation externe.
- Risques liés au décubitus : escarres, TVP/EP, pneumopathie, confusion et perte d'autonomie.
- Le projet de soins inclut rééducation et prévention des chutes.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : plaie, saignement, delirium, nutrition, douleur, lever prescrit et aide au domicile.

09 Entorses et luxations

- Luxation : perte complète des rapports anatomiques articulaires.
- Entorse : lésion ligamentaire pouvant provoquer instabilité et épanchement.
- Une lésion grave des ligaments peut exister sans fracture radiographique.
- Avant et après réduction : examen vasculo-nerveux et douleur.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : immobilisation prescrite, antalgie et signes de récidive ou compression.

10 Traumatismes rachidiens

- Le rachis protège moelle et racines nerveuses.
- Traumatisme instable : risque de lésion neurologique lors de mobilisations inadaptées.
- Signes de gravité : déficit moteur/sensitif, troubles sphinctériens, détresse respiratoire.
- Respecter les précautions rachidiennes jusqu'à évaluation médicale.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : surveillance neurologique et ventilatoire, alignement, traçabilité.

11 Polytraumatisme et bassin

- ABCDE : voies aériennes, respiration, circulation, neurologie et exposition.
- Les fractures instables du bassin peuvent s'accompagner d'hémorragie majeure.
- Prévenir l'hypothermie et limiter les mobilisations inutiles.
- La priorité porte sur les fonctions vitales avant le traitement osseux définitif.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : alerte, surveillance rapprochée, aide à l'hémostase et transmissions horodatées.

12 Amputations et douleur fantôme

- Amputation pour ischémie irréversible, traumatisme destructeur, infection sévère ou tumeur.
- Douleur du membre fantôme distincte de la sensation non douloureuse.
- Soins du moignon : douleur, peau, pansement, infection, saignement et œdème.
- Accompagnement de l'image corporelle, de l'autonomie et du projet de vie.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : soutien, prévention chutes et coordination rééducation/appareillage.

13 Arthrose et prothèses

- Arthrose = atteinte chronique de toute l'articulation avec douleur et gêne fonctionnelle.
- Coxarthrose = hanche ; gonarthrose = genou.
- Premières mesures : exercices et activité adaptés, renforcement, éducation, aides techniques.
- Une prothèse peut être proposée en cas de handicap résistant aux traitements adaptés.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : douleur, mobilité, cicatrice, risque infectieux et thromboembolique.

14 Lombalgie, radiculalgies, drapeaux rouges

- Lombalgie = douleur lombaire ; sciatique/cruralgie = irradiation radiculaire.
- Pour une lombalgie commune : éviter le repos strict prolongé et favoriser la reprise progressive.
- Alerte : anesthésie en selle, troubles sphinctériens récents, déficit progressif, fièvre ou contexte tumoral.
- Prévention : gestes adaptés et aides techniques en manutention.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : interroger élimination, déficit neurologique et retentissement fonctionnel.

15 Ostéoporose et fractures de fragilité

- Ostéoporose = perte de résistance osseuse et fractures après faible traumatisme.
- Localisations classiques : vertèbres, poignet et extrémité supérieure du fémur.
- DXA mesure la densité minérale ; le T-score ne remplace pas l'évaluation globale.
- Prévention : activité adaptée, équilibre, nutrition, réduction des chutes, médicaments selon prescription.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : repérer fracture antérieure, risque de chute et observance du suivi.

16 Douleurs et prévention pendant les soins

- Nociceptive : atteinte tissulaire ; neuropathique : lésion ou maladie du système somatosensoriel.
- Échelle numérique 0-10, EVA et EVS : mesure de l'intensité ; DN4 : orientation neuropathique.
- Évaluer avant/après antalgiques et avant/après soins douloureux.
- Associer approches non pharmacologiques et traitement prescrit ; surveiller effets indésirables.

Rôle et surveillances infirmiers. IDE : anticiper horaires d'antalgie, réévaluer, tracer et transmettre.

17 Mémo pratique et questions

- Traumatisme : évaluer, immobiliser selon protocole, rechercher lésions associées, alerter et tracer.
- Sous plâtre : douleur disproportionnée + paresthésies = urgence.
- Après fracture de hanche : rééducation et autonomie aussi importantes que la réparation osseuse.
- Rachis : respect de l'alignement ; bassin : risque d'hémorragie.

Rôle et surveillances infirmiers. Auto-test : citer les trois traitements, les signes vasculo-nerveux et les drapeaux rouges de lombalgie.

Lexique fondamental à mémoriser (UE B1)

ABCDE : Approche d'urgence : voies aériennes, respiration, circulation, état neurologique, exposition.

Algodystrophie (SDRC) : Syndrome douloureux régional complexe avec douleur disproportionnée et troubles vasomoteurs ou trophiques.

Allodynie : Douleur déclenchée par un stimulus normalement non douloureux.

Amputation : Ablation chirurgicale d'une partie de membre.

Arthrodèse : Fusion chirurgicale d'une articulation.

Arthrose : Maladie articulaire chronique touchant notamment cartilage, os sous-chondral et synoviale.

Cal osseux : Tissu qui relie progressivement les fragments lors de la réparation d'une fracture.

Cal vicieux : Fracture consolidée en mauvaise position.

Cauchoix : Classification des fractures ouvertes selon l'atteinte cutanée et les parties molles.

Comminutive (fracture) : Fracture comportant plusieurs fragments osseux.

Coxarthrose : Arthrose de la hanche.

Diaphyse : Segment central d'un os long.

DN4 : Questionnaire d'orientation diagnostique d'une douleur neuropathique.

DXA : Absorptiométrie biphotonique à rayons X, technique de mesure de densité osseuse.

EN : Échelle numérique d'autoévaluation de la douleur, généralement graduée de 0 à 10.

Entorse : Atteinte d'un ligament par étirement ou déchirure.

Épiphyse : Extrémité d'un os long, souvent articulaire.

Fixateur externe : Dispositif stabilisant une fracture grâce à des broches et une armature externe.

Fracture de fatigue : Fracture de contrainte liée à des microtraumatismes répétés.

Fracture ouverte : Rupture osseuse communiquant avec le milieu extérieur.

Gonarthrose : Arthrose du genou.

Gustilo-Anderson : Classification internationale des fractures ouvertes selon leur gravité.

Hémarthrose : Épanchement de sang dans une articulation.

Luxation : Perte complète de contact normal entre les surfaces articulaires.

Métaphyse : Zone de transition entre diaphyse et épiphyse.

Neuropathique (douleur) : Douleur due à une lésion ou maladie du système somatosensoriel.

Nociceptive (douleur) : Douleur liée à l'activation des nocicepteurs par une atteinte des tissus.

Os cortical : Tissu osseux compact constituant la couche externe de nombreux os.

Os trabéculaire : Tissu osseux spongieux formé de travées.

Ostéoblaste : Cellule de formation de la matrice osseuse.

Ostéoclaste : Cellule de résorption osseuse.

Ostéodensitométrie : Examen de mesure de la densité minérale osseuse, souvent par DXA.

Ostéoporose : Maladie de fragilité osseuse augmentant le risque de fracture.

Ostéosynthèse : Stabilisation chirurgicale d'une fracture par un matériel adapté.

Paresthésie : Sensation anormale telle que fourmillements ou picotements.

Périoste : Membrane vascularisée recouvrant les os hors surfaces cartilagineuses.

Polytraumatisme : Association de lésions traumatiques pouvant menacer la vie.

Prothèse articulaire : Implant remplaçant tout ou partie d'une articulation.

Pseudarthrose : Absence de consolidation d'une fracture.

Rachis : Colonne vertébrale.

Radiculalgie : Douleur suivant le territoire d'une racine nerveuse.

SDRC : Syndrome douloureux régional complexe, aussi appelé algodystrophie.

Syndrome de la queue de cheval : Compression des racines nerveuses lombosacrées, pouvant entraîner troubles sphinctériens : urgence.

Syndrome des loges : Pression excessive dans une loge musculaire compromettant la perfusion tissulaire : urgence.

T-score : Écart de densité osseuse à une référence jeune adulte, exprimé en écarts-types.

TVP : Thrombose veineuse profonde, caillot dans une veine profonde.

Autoévaluation

- Quels sont les signes d'un syndrome des loges ?
- Comment distinguer traitement fonctionnel, orthopédique et chirurgical ?
- Que surveiller sous plâtre ?
- Quel risque hémodynamique peut compliquer une fracture du fémur ?
- Citer les composantes ABCDE.
- Quels sont les drapeaux rouges de la lombalgie ?
- Quelles surveillances après une fracture de hanche ?
- Que mesure la DXA et à quoi sert le DN4 ?

Références contrôlées

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000022913053/

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2961499/fr/lombalgie-commune-de-l-adulte